



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Arini Yanua Sari - 5024241015

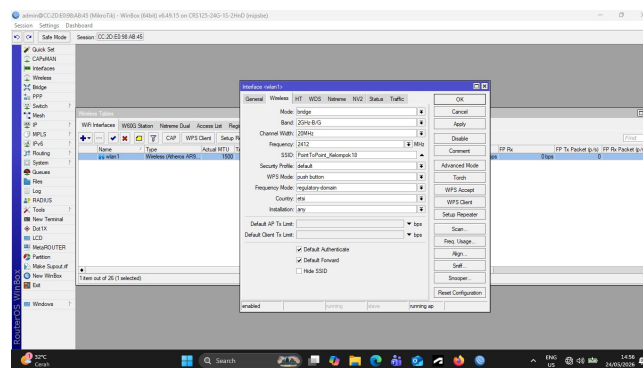
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Percobaan 1

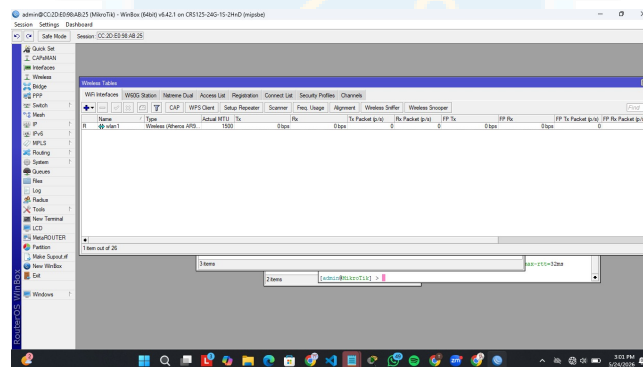
Pada percobaan pertama dilakukan konfigurasi Wireless Point to Point.

1. Reset konfigurasi router agar kembali ke kondisi awal sehingga tidak terjadi konflik konfigurasi.
2. Masuk ke router menggunakan MAC Address atau IP default router pada tab *Neighbors*.
3. Aktifkan interface wireless (wlan1) melalui menu: Wireless -> WiFi Interfaces, lalu aktifkan interface menggunakan tombol *Enable*.
4. Konfigurasi mode wireless pada Router A sebagai *bridge*.



Gambar 1: Konfigurasi mode bridge pada Router A

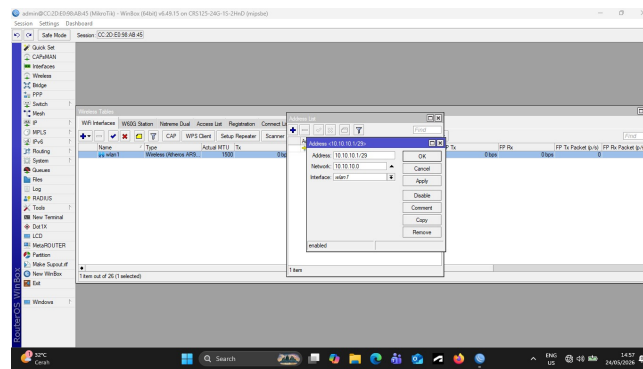
5. Konfigurasi mode wireless pada Router B sebagai *station*.



Gambar 2: Konfigurasi mode Station pada Router B

6. Konfigurasi IP Address pada interface wlan1 Router A.

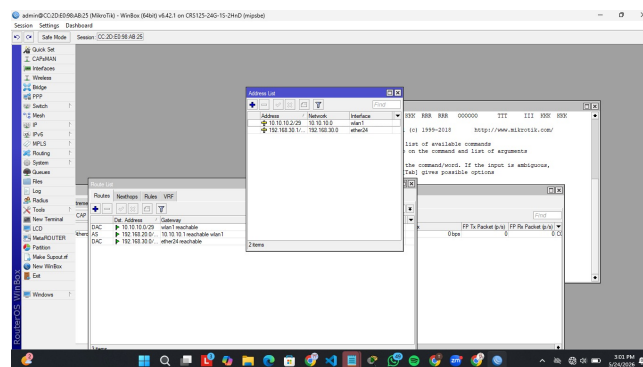
- Address : 10.10.10.1/29
- Interface : wlan1



Gambar 3: Konfigurasi IP Address Router A

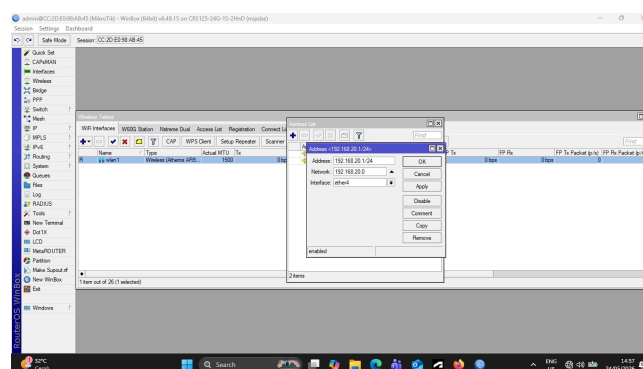
7. Konfigurasi IP Address pada interface wlan1 Router B.

- Address : 10.10.10.2/29
- Interface : wlan1



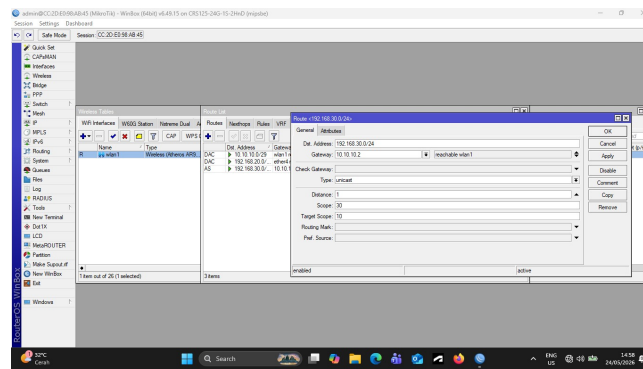
Gambar 4: Konfigurasi IP Address Router B

8. Konfigurasi IP Address untuk jaringan LAN pada interface ether4.



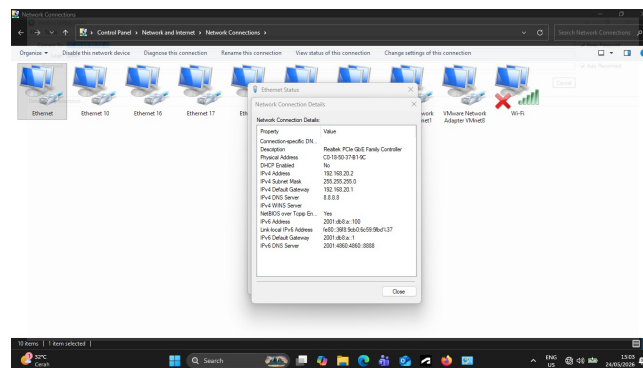
Gambar 5: Konfigurasi IP LAN

9. Konfigurasi routing statis melalui menu: IP -> Routes.



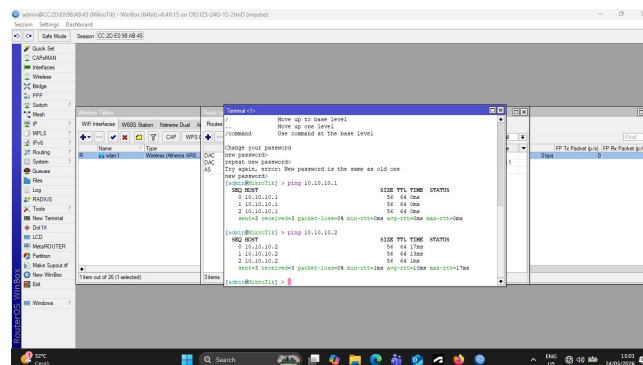
Gambar 6: Konfigurasi Routing Statis

10. Konfigurasi IP Address statis pada laptop/client.

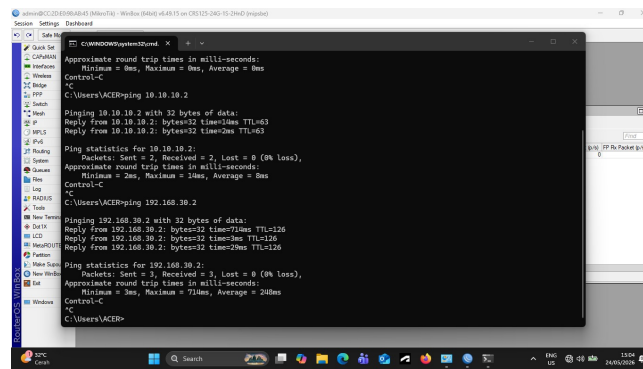


Gambar 7: Konfigurasi IP Statis

11. Melakukan pengujian koneksi antar router menggunakan perintah ping.



Gambar 8: Bukti PING

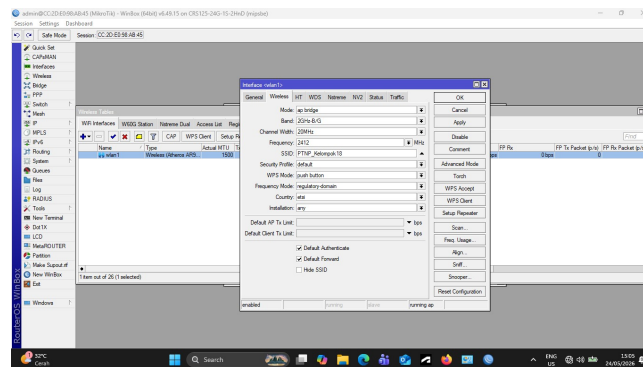


Gambar 9: Bukti PING

1.2 Percobaan 2

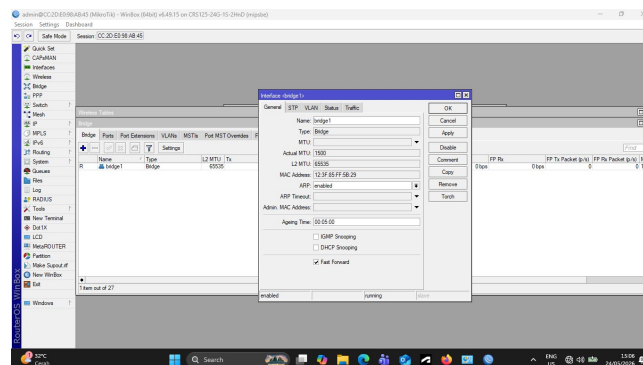
Pada percobaan kedua dilakukan konfigurasi Wireless Point to Multipoint. Konfigurasi dasar seperti reset router, login Winbox, dan mengaktifkan wlan1 dilakukan sama seperti percobaan pertama.

1. Konfigurasi Router A sebagai *Access Point* menggunakan mode *AP Bridge*.



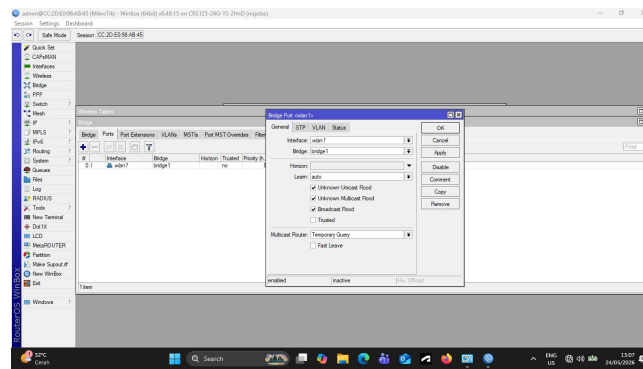
Gambar 10: Konfigurasi mode ap-bridge pada Router A

2. Menambahkan interface bridge melalui menu: Bridge.



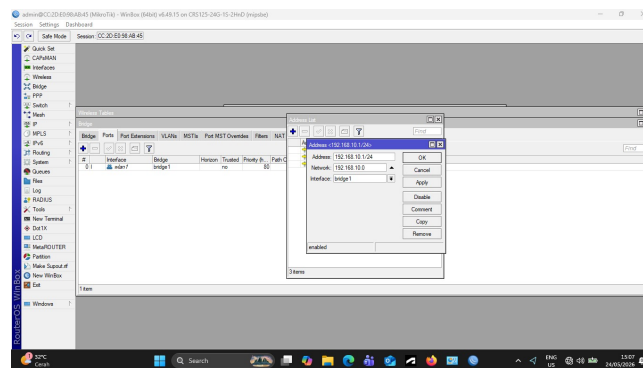
Gambar 11: interface Bridge

3. Menambahkan port ke dalam bridge melalui tab: Ports.



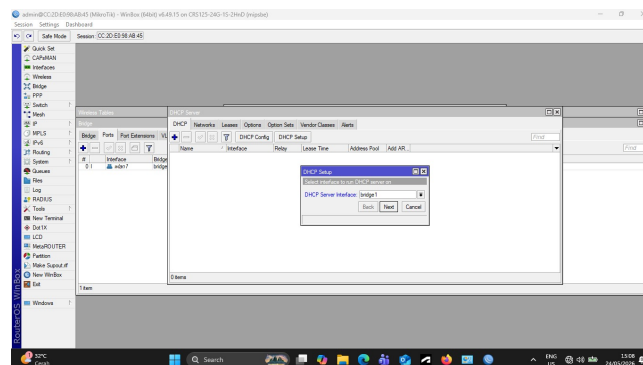
Gambar 12: Port bridge

4. Konfigurasi IP Address pada interface bridge.



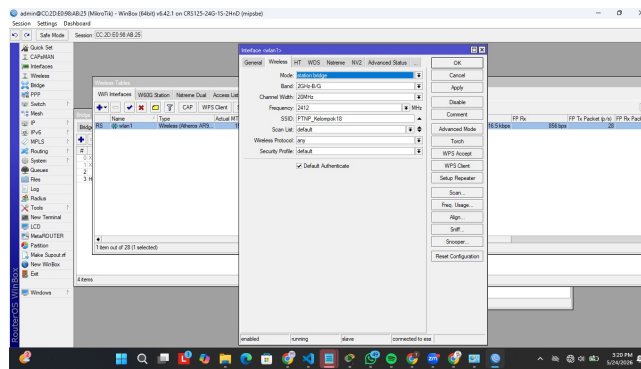
Gambar 13: Ip Address interface bridge

5. Konfigurasi DHCP Server melalui menu: IP -> DHCP Server.



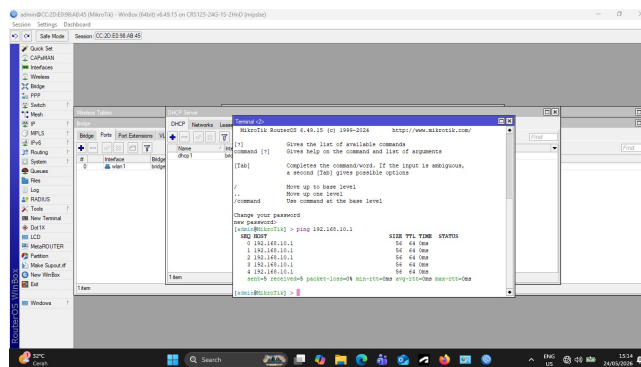
Gambar 14: Konfigurasi DHCP Server

6. Konfigurasi Router B sebagai *Station Bridge*.



Gambar 15: Konfigurasi Station Bridge pada router B

7. Menambahkan interface bridge dan port pada Router B.
8. Konfigurasi DHCP Client melalui menu: IP -> DHCP Client.
9. Melakukan pengujian jaringan menggunakan perintah ping dan proses debugging koneksi.



Gambar 16: Pengujian PING

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Analisis Percobaan 1 Wireless Point to Point

Pada percobaan pertama dilakukan konfigurasi jaringan Wireless Point to Point antara dua perangkat router wireless. Salah satu router dikonfigurasi sebagai Access Point sedangkan router lainnya dikonfigurasi sebagai Station atau client.

Berdasarkan hasil percobaan, kedua router berhasil saling terhubung melalui jaringan wireless. Proses konfigurasi SSID, mode wireless, keamanan jaringan, serta pengaturan alamat IP dapat dilakukan dengan baik tanpa mengalami kendala.

Setelah koneksi antar router berhasil dilakukan, pengujian konektivitas dilakukan menggunakan perintah ping. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua router dapat saling berkomunikasi dengan baik tanpa adanya packet loss. Selain itu, koneksi wireless yang terbentuk juga berjalan dengan stabil.

Dari hasil percobaan tersebut dapat diketahui bahwa metode Wireless Point to Point dapat digunakan untuk menghubungkan dua perangkat router secara wireless sehingga memungkinkan komunikasi data antar jaringan berjalan dengan baik.

2.2 Analisis Percobaan 2 Wireless Point to Multipoint

Pada percobaan kedua dilakukan konfigurasi jaringan Wireless Point to Multipoint menggunakan dua router dan dua PC. Masing-masing router terhubung dengan satu PC melalui koneksi kabel, kemudian kedua router dihubungkan menggunakan jaringan wireless.

Salah satu router dikonfigurasi sebagai Access Point, sedangkan router lainnya dikonfigurasi sebagai Station. Setelah konfigurasi selesai dilakukan, kedua PC yang terhubung pada masing-masing router berhasil saling terhubung melalui jaringan wireless antar router.

Pengujian konektivitas dilakukan menggunakan perintah `ping` antar PC maupun antar router. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi data berhasil dilakukan tanpa adanya packet loss dan koneksi jaringan berjalan dengan stabil.

Selain itu, pengiriman data antar perangkat juga dapat dilakukan dengan baik sehingga membuktikan bahwa jaringan wireless yang telah dikonfigurasi mampu menghubungkan dua jaringan lokal yang berbeda melalui media wireless.

Secara keseluruhan, kedua percobaan berhasil dilakukan sesuai dengan tujuan praktikum. Konfigurasi Wireless Point to Point maupun Wireless Point to Multipoint berhasil mendukung komunikasi data antar perangkat secara wireless dengan baik dan stabil. “

3 Hasil Tugas Modul

- Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung: Gedung Pusat, Gedung Lab, Gedung Asrama (Hubungkan dua bagian dalam Gedung Asrama (Blok A dan Blok B) menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point.) Menggunakan Point-to-Multipoint (PTMP) di Cisco Packet Tracer.
- Penjelasan Topologi Jaringan

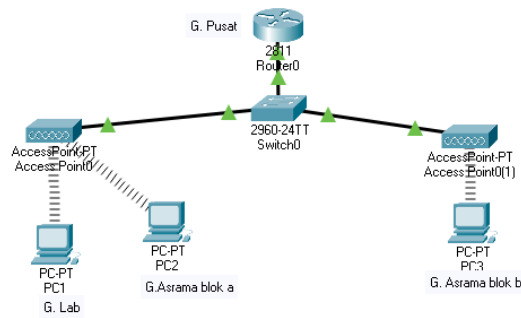
Pada simulasi ini digunakan topologi jaringan wireless yang menghubungkan tiga gedung, yaitu Gedung Pusat, Gedung Lab, dan Gedung Asrama. Jaringan dirancang menggunakan kombinasi metode Wireless Point-to-Multipoint (PTMP) dan Wireless Bridge Point-to-Point (PTP).

Gedung Pusat berperan sebagai pusat distribusi jaringan yang terdiri dari sebuah router, switch, dan dua access point. Router digunakan sebagai pengatur jaringan utama dan pemberi alamat IP, sedangkan switch berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan di Gedung Pusat dengan access point.

Access Point pertama dikonfigurasi menggunakan metode Point-to-Multipoint (PTMP) dengan SSID 'KAMPUS-PTMP'. Access point ini melayani koneksi wireless menuju Gedung Lab dan Gedung Asrama Blok A. Dengan metode PTMP, satu access point dapat melayani beberapa client secara bersamaan.

Selanjutnya, digunakan Access Point kedua untuk membangun koneksi Wireless Bridge Point-to-Point (PTP) menuju Gedung Asrama Blok B dengan SSID 'PTP-KAMPUS'. Metode PTP digunakan untuk menghubungkan dua titik jaringan secara langsung sehingga koneksi antar bagian gedung dapat dilakukan secara stabil.

Pada sisi client, Gedung Lab dan Gedung Asrama Blok A terhubung ke jaringan wireless PTMP, sedangkan Gedung Asrama Blok B terhubung melalui jaringan wireless PTP bridge. Seluruh perangkat berada dalam satu jaringan IP sehingga dapat saling berkomunikasi dan melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah `ping`.



Gambar 17: Topogi Tugas Modul P3

```

Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=47ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=18ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 3, Received = 2, Lost = 1 (34% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 18ms, Maximum = 47ms, Average = 32ms

Control-C
^C
C:\>ping 192.168.10.102

Pinging 192.168.10.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time=55ms TTL=128
Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time=11ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.102:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 11ms, Maximum = 55ms, Average = 33ms

Control-C
^C
C:\>ping 192.168.10.103

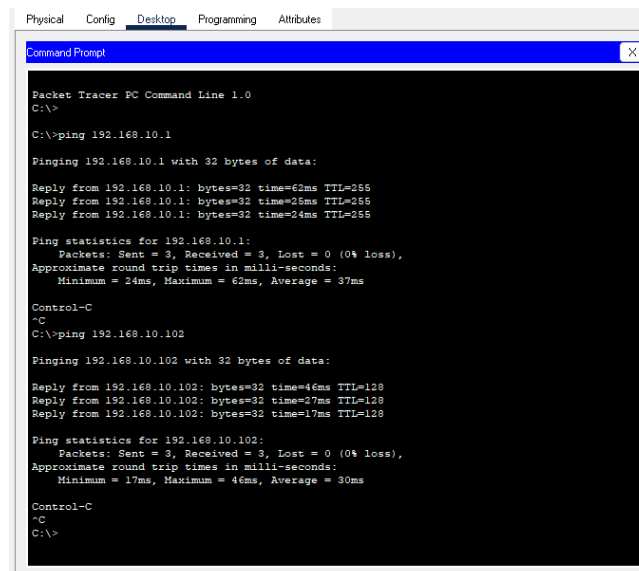
Pinging 192.168.10.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.103: bytes=32 time=69ms TTL=128

```

Gambar 18: Bukti PTMP

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh perangkat berhasil saling terhubung. Hal ini dibuktikan dengan munculnya nilai TTL pada saat pengujian ping antar perangkat, yang menandakan paket data berhasil dikirim dan diterima melalui jaringan wireless yang telah dikonfigurasi.



```
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>

C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=62ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=25ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=24ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 24ms, Maximum = 62ms, Average = 37ms

Control-C
~C
C:\>ping 192.168.10.102

Pinging 192.168.10.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time=46ms TTL=128
Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time=27ms TTL=128
Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time=17ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.102:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 17ms, Maximum = 46ms, Average = 30ms

Control-C
~C
C:\>
```

Gambar 19: Bukti PTP-BRIDGE

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jaringan wireless dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat maupun jaringan tanpa menggunakan media kabel secara langsung. Pada percobaan Wireless Point to Point, dua router berhasil dihubungkan melalui koneksi wireless sehingga komunikasi data antar perangkat dapat berjalan dengan baik dan stabil.

Selanjutnya, pada percobaan Wireless Point to Multipoint, jaringan wireless berhasil digunakan untuk menghubungkan dua router yang masing-masing terhubung dengan satu PC. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua PC dapat saling berkomunikasi melalui jaringan wireless antar router tanpa mengalami kendala koneksi maupun packet loss.

Dari seluruh hasil percobaan dapat diketahui bahwa konfigurasi jaringan wireless menggunakan metode Point to Point maupun Point to Multipoint mampu mendukung komunikasi data secara efektif dan stabil. Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai proses konfigurasi perangkat wireless, pengaturan konektivitas jaringan, serta pengujian komunikasi data pada jaringan wireless.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 20: Konfigurasi Mikrotik



Gambar 21: Dokumentasi Praktikan